

跨境资本流动宏观审慎管理的相机抉择机制研究

姜 哲

武汉大学, 武汉 430072; 国家外汇管理局, 北京 100048

王繁荣

中国人民银行银川中心支行 外汇管理处, 宁夏 银川 750000

吴晓勇

中国人民银行杭州中心支行 资本项目管理处, 浙江 杭州 310000

范延岑

中国人民银行济南分行 资本项目管理处, 山东 济南 250000

摘 要: 基于跨境资本流动宏观审慎管理相机抉择机制的理论模型, 运用支持向量机回归分析、机器学习算法等方法, 规范和实证分析了跨境资本流动宏观审慎管理的相机决策机制及跨境资本流动监测预警的可行性。规范分析得出, 在资本和经常账户相对稳定时, 利差变化等短期因素是影响跨境资本流动的主要因素; 实证分析显示, 当前影响中国跨境资金流动的最主要因素仍是国内经济基本面以及国际经济金融大环境, 其中, 经济增速对跨境资本具有较强引导作用, 随着资本账户的持续开放, 国际传染等渠道也逐渐成为影响中国跨境资本流动的重要因素; 预测分析得出, 基于跨境资本流动理论模型的支持向量机回归分析在预测跨境资本基本走势时具有可行性。因此, 调节跨境资本流动的趋势性变化, 宏观审慎监管应与其他政策有效协调, 根本是实施调节经济基本面政策; 为了防范跨境资本流动失速, 建议构建基于机器学习算法在内的跨境资本流动宏观审慎预警体系。

关键词: 宏观审慎; 相机抉择; 因子分析; 支持向量机

中图分类号: F830.7 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-1625(2019)02-0025-16

全球金融危机后, 宏观审慎管理逐渐成为受广泛认可的金融监管体系, 但类似监管思

收稿日期: 2019-01-05

基金项目: 教育部人文社会科学研究规划基金项目(18YJA790099)。

作者简介: 姜哲(1990—), 男, 武汉大学董辅弼经济社会发展研究院金融学博士研究生, 供职于国家外汇管理局资本项目管理司, 研究方向为资本市场开放与衍生品交易; 王繁荣(1982—), 男, 供职于中国人民银行银川中心支行外汇管理处, 研究方向为外汇管理与统计; 吴晓勇(1985—), 男, 供职于中国人民银行杭州中心支行资本项目管理处, 研究方向为外汇管理与监测分析; 范延岑(1980—), 男, 供职于中国人民银行济南分行资本项目管理处, 研究方向为跨境资本流动统计分析。

引文格式: 姜哲, 王繁荣, 吴晓勇, 范延岑. 跨境资本流动宏观审慎管理的相机抉择机制研究[J]. 金融经济学研究, 2019(2).
Jiang Zhe, Wang Fanrong, Wu Xiaoyong, Fan Yanceng, 2019. Discretionary Selection Mechanism for Macroprudential Management of Cross-Border Capital Flows. Financial Economics Research, Vol. 34, No. 2: 25-40.

路早在 20 世纪就有提出,如国际清算银行(BIS)曾于 1986 年建议通过制定和实施全面的宏观金融体系风险监管和经营稳定政策来防范风险事件的发生。Allen and Douglas (2000)^[1]发现,维护个体金融机构稳定不一定能保证金融系统的稳定,且个体的理性审慎行为可能会给系统造成损害,建议构建宏观审慎监管框架。

目前尚无针对宏观审慎监管的统一定义,且其意义在不同语境下也有所差异。Freixas et al. (2017)^[2]认为宏观审慎旨在限制系统性危机发生可能性以及在危机发生时降低整个金融体系对实体经济影响。宏观审慎与微观审慎形成了鲜明对比,后者主要限制单个金融机构倒闭的频率和成本,保护金融市场参与者利益(Bhattachaya and Thakor,1993^[3])。中国人民银行(2010)提出宏观审慎监管的终极目标为防范系统性风险,强调系统性风险识别、政策选择和工具运用。IMF、FSB 和 BIS(2011)提交的《宏观审慎政策工具和框架》则首次对有关政策予以明确。

在宏观审慎管理本土化过程中,中国金融监管机构致力构建适合本国特殊国情的宏观审慎管理框架,但部分政策确实兼具宏观审慎和微观审慎的双重特点。就跨境资本流动宏观审慎而言,IMF 对其与传统资本流动管理措施(CFM)的界定,也存在多重理解。中国针对跨境资本流动的宏观审慎管理措施,从 IMF 与监管部门历次磋商情况看,被认为更类似 CFM。但考虑到大国的经济特点,结合监管动机、市场深度和广度,本文将监管部门针对跨境资本流动所采取的,包括对跨境资本流动实施逆周期调节等行为都理解为广义的宏观审慎监管措施。

中共十九大提出要健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,深化利率和汇率市场化改革。完善宏观审慎政策的使用,是下阶段深化中国金融体制改革的重要目标。2016 年,中国人民银行推出宏观审慎评估体系,弥补了货币政策框架和微观审慎监管的空白。2017 年,中国人民银行实施了全口径跨境融资宏观审慎管理,规范了跨境资本流动宏观审慎管理的有关要求。随着中国资本项目可兑换的有序推进,宏观审慎政策的使用在未来跨境资本流动管理中将发挥更大作用,对防范跨境资金流动风险具有重要意义。

一、文献评述

(一) 跨境资本流动宏观审慎管理的界定

国外关于跨境资本流动宏观审慎政策的研究多集中在短期资本流动影响因素、风险预警等方面。Tobin(1972)^[4]提出通过实施托宾税来加大短期资本的投机成本。Sphan(1996)^[5]对托宾的研究进行改进,强调交易环节征收托宾税的惩罚。Chinn and Prasad(2003)^[6]基于中期视角,认为财政政策、人口、外国资产的初始净值和人均相对收入等都是影响资本流动的重要因素。Alfaro et al. (2008)^[7]通过分析国际、国内两大类因素,认为东道国资本市场开放程度、人力资本与制度等因素是驱动跨境资本流入的关键因素。Forbes and Warnock(2012)^[8]的研究发现,影响跨境资本流动的主要因素是市场主体的风险偏好和国内外经济增速。Cipollini and Kapetanios(2009)^[9]运用主成分分析法对多个金融危机指标进行综合,并探索了 KLR 方法预警。Borner et al. (2013)^[10]发现,总量资本比净资产流动的波动性更大,表现出更强的顺周期性。Bruno and Shin(2015)^[11]通过对美元升贬值与美国短期跨境资本流动的相关研究,发现汇率是影响短期跨境资本流动的主要因素。Kiendrebeogo(2016)^[12]通过研究货币政策与国际资本流动间相关性,认为美国量化宽松对

发展中国家净资本流动产生了重要影响。

国内关于跨境资本流动宏观审慎管理的研究起步较晚。赵蓓文(2007)^[3]构建了包含间接投资、直接投资、对外债务、外汇交易在内的跨境资本流动监测预警指标体系。赵文兴(2013)^[4]选取宏观经济指标、资本流动总量指标和结构指标三大类12子项构建了资本项下跨境资金流动监测体系。李洁和张天顶(2014)^[5]通过BMA方法,研究了跨境资本流动的影响因素。师家升和张荐华(2015)^[6]构建了货币危机压力指数、银行危机压力指数和资产泡沫危机压力指数来反映金融危机,并采用主成分分析和因子分析合成中国国际收支风险预警指数。张广婷(2016)^[7]通过对28个新兴市场国家研究发现,各层级影响因素对新兴市场跨境资本流动存在差异,东道国经济基本面是影响FDI流入的主因,证券投资对汇率、利率和国际环境的变化更敏感。李升高(2017)^[8]基于信号分析法,完善了跨境资金流出风险监测预警指标。

鉴于中国对跨境资本流动宏观审慎的理解与国际上存在些许偏差,且国内现有研究并未真正厘清中国市场开展跨境资本流动宏观审慎管理的内在逻辑和动因,相关部门对实施宏观审慎管理的研究也待补充。

(二) 跨境资本流动宏观审慎的实施逻辑

结合宏观审慎管理理论和实际操作经验,本文梳理了跨境资本宏观审慎管理的一般逻辑,包括相机抉择、确定调控对象、政策选择和政策评估四部分(图1)。相机抉择主要结合收支形势,研判阶段性趋势变化,判断是否需要以及何时对跨境资本流动启用宏观审慎管理,是系统性风险识别的重要组成部分;确认宏观审慎操作后,需对趋势性变化初步判断,决定对具体交易实施宏观审慎管理,以确定调控对象;针对具体对象,进而选择对应的宏观审慎工具;最后,评估政策实施效果,以确认是否需要重新调整调控对象和实施力度,或择机退出宏观审慎管理。就现有文献看,本文的操作逻辑弥补了学界关于此方面的理论缺陷,为进一步研究跨境资本宏观审慎打下了基础。

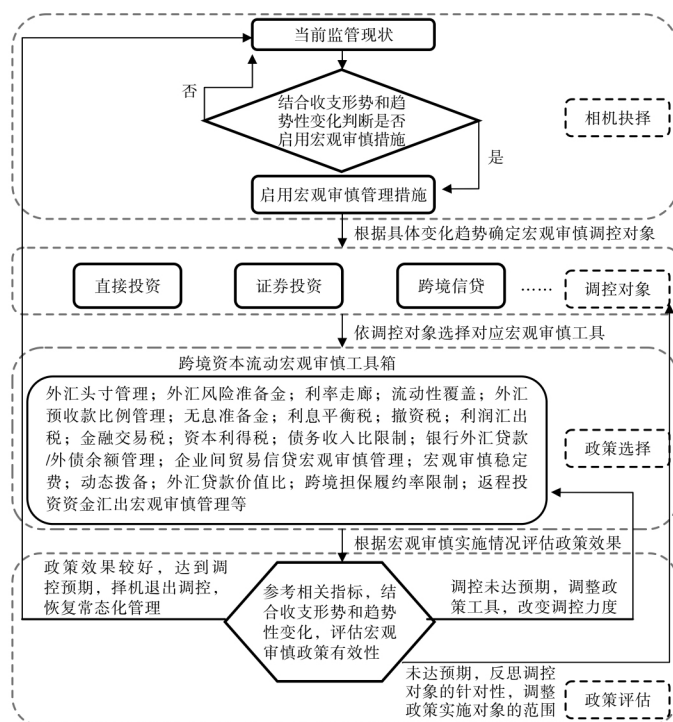


图1 跨境资本流动宏观审慎管理操作逻辑

二、跨境资本流动理论模型

跨境资本流动理论的发展以20世纪50年代为界,此前传统理论发展了跨境资本流动

不必要且不利的早期母国偏好理论;跨境资本流动源于比较优势法则理论;政府政策对贸易收支和资本账户的影响导致国际资本流动的国际收支理论。现代国际资本流动理论形成了包括流量理论、资产组合理论、货币分析理论等解释跨境资本流动的学术思想。结合凯恩斯和货币论的部分观点,本文从均衡分析角度,研究影响跨境资本流动的理论模型。

(一) 基于货币论的资本流动函数

1. 需求函数。货币论认为跨境资本流动是一种货币现象(王擎,2011^[9]),货币的供求关系决定了一国国际收支状态,其货币需求被表示为:

$$M_d = Pf(y, i) \quad (1)$$

其中, P 为本国价格水平, f 为函数关系, y 为国民收入, i 为利率。 $Pf(y, i)$ 为名义货币的需求; $f(y, i)$ 表示对实际货币存量的需求。凯恩斯在《就业、利息和货币通论》基础上提出由交易动机、预防动机和投机动机决定的货币需求理论,将货币需求函数定义为:

$$M_d = M_{d1} + M_{d2} = L_1(Y) + L_2(i) = L(Y, i) \quad (2)$$

其中, M_{d1} 是由交易和预防动机决定的货币需求,是收入(Y)的增函数; M_{d2} 是由投机动机决定的货币需求,是利率(i)的减函数。因此货币需求函数可表示为:

$$M_d(t) = kY(t) - hi(t) \quad (3)$$

其中, $Y(t) = A - bi(t)$, A 为自主支出, b 为收入对利率的反应系数, $i(t)$ 为本国名义利率, k, h 分别为交易预防需求和货币需求相对总货币需求的变动系数。

2. 供给函数。货币论认为一国货币供给由国内货币供应、国外货币供应组成,即:

$$M_s(t) = m[D + R(t)] \quad (4)$$

其中, D 为国内货币供应基数, R 为国外货币供应基数, m 为国内外货币供应基数的系数,即货币乘数。当市场均衡时,供给等于需求,即 $M_d(t) = M_s(t)$,可得到均衡利率:

$$i(t) = [A - mD - mR(t)] / (kb + h) \quad (5)$$

宏观审慎调节的是短中期变化,化解跨境资金流动风险,除宏观审慎外,还需货币政策和财政政策配合改善基本面。若不考虑长周期维度的趋势变化,可将跨境资本流动视为市场参与者进行资产配置的一种形式,国际资本主动配置不同区域的金融资产,主要包括货币和长期债券两类(Keynes,1953^[24])。就开放经济体而言,金融资产除受本国利率影响,还受外国利率、名义汇率预期变动率以及相对本币的风险升水影响。本国净金融资产的配置需求与本国利率呈同向变化,即本国利率越高,受预期收益吸引,境外资金流入境内,配置金融资产,使净金融资产配置需求增加;而相对外国利率而言,则同样处于获利驱动,会引起本国净金融资产配置需求的反向变动。除上述境内外汇率影响外,净金融资产配置的需求,还与名义汇率变动率息息相关,二者呈反向变化,即市场参与者预期本币贬值,名义汇率预期变动率大于零时,本国金融资产配置意愿下降,反之则意愿上升(陈学彬和刘明学,2008^[25])。如果将本国与外国的金融资产替代效应考虑在内,本国净金融资产的需求函数可表述为:

$$K^*(t) = s[i(t) - i^* - \tilde{E}(t) - \lambda] \quad (6)$$

其中, s 为金融资产需求对本国资产超额收益的敏感系数, $i(t)$ 、 i^* 分别表示境内外名义利率; λ 代表本币的风险升水,反映境内外金融资产的替代程度; $\tilde{E}(t)$ 为名义汇率预期变动率,当市场参与者预期本币升值时, $\tilde{E}(t) < 0$; 反之, $\tilde{E}(t) > 0$ 。设 $\tilde{E}(t) = -\varphi t$, 其中 φ 为

常数,表示对资本和金融账户的冲击。在 t 时刻预期本币升值时资本流入存量为 $s\varphi t$,即 CAP_t 。因此,式(6)可简化为:

$$K^*(t) = s [i(t) - i^* - \lambda] - s \tilde{E}(t) = s [i(t) - i^* - \lambda] + CAP_t \quad (7)$$

(二) 跨境资本流动宏观审慎管理的影响机理

净金融资产配置合意需求与实际金融资产配置之差(孙华妤和马跃,2005^[22])即为国际收支平衡表中非储备性质金融账户差额:

$$dK(t)/dt = \theta [K^*(t) - K(t)] \quad (8)$$

其中,净金融资产实际持有 $K(t)$ 与净金融资产合意需求 $K^*(t)$ 未必始终相等。将式(7)代入式(8)得:

$$dK(t)/dt = \theta s [i(t) - i^*] + \theta s \varphi t - \theta s \lambda - \theta K(t) \quad (9)$$

其中, θ 代表外汇管制程度,值越大表明管制越强;同时,定义国际收支综合差额 $\Delta(t)$ 为外汇储备的变动量 $dR(t)/dt$,等于资本和金融账户变动量 $dK(t)/dt$ 与经常账户差额 CA 之和,即:

$$\Delta(t) = dR(t)/dt = dK(t)/dt + CA \quad (10)$$

对式(10)积分得到 t 时刻中国外汇储备存量 $R(t)$,并假设初始时刻净金融资产持有 $K(0) = 0$,则:

$$R(t) = R(0) + K(t) + tCA \quad (11)$$

令 $t=0$ 时, $i(0) = i^*$,国际收支对汇率的反应为 0,由(3)式中 $Y(t) = A - bi(t)$ 可得 $Y = A$;将式(11)代入式(5),再代入式(9)得:

$$dK(t)/dt + \theta \left(\frac{sm}{kb+h} + 1 \right) K(t) = -\theta \left(\frac{smCA}{kb+h} - s\varphi \right) t - \theta s \lambda \quad (12)$$

令 $\delta = \frac{sm}{kb+h}$,则式(12)可简化为:

$$dK(t)/dt + \theta(\delta+1)K(t) = -\theta(\delta CA - s\varphi)t - \theta s \lambda \quad (13)$$

令 $\alpha = \theta(\delta+1)$, $\beta = \theta(\delta CA - s\varphi)$,则式(13)可简化为:

$$dK(t)/dt + \alpha K(t) = -\beta t - \theta s \lambda \quad (14)$$

对式(14)求解得:

$$K(t) = (1 - e^{-\alpha t}) \beta / \alpha^2 - t\beta / \alpha - \theta s \lambda (1 - e^{-\alpha t}) / \alpha \quad (15)$$

将式(15)代入式(11)中,得外汇储备存量:

$$R(t) = R(0) - e^{-\alpha t} \beta / \alpha^2 - t\beta / \alpha + \beta / \alpha^2 + tCA - \theta s \lambda (1 - e^{-\alpha t}) / \alpha \quad (16)$$

对式(16)求导,并根据式(6)的定义 $s\varphi = CAP$,得到国际收支差额:

$$\begin{aligned} \Delta(t) &= dR(t)/dt = dK(t)/dt + CA = -(1 - e^{-\alpha t}) \beta / \alpha - \theta s \lambda e^{-\alpha t} + CA \\ &= CA \frac{(1 + \delta e^{-\alpha t})}{1 + \delta} + s\varphi \frac{(1 - e^{-\alpha t})}{1 + \delta} - \theta s \lambda e^{-\alpha t} \\ &= CA \frac{(1 + \delta e^{-\alpha t})}{1 + \delta} + CAP \frac{(1 - e^{-\alpha t})}{1 + \delta} - \theta s \lambda e^{-\alpha t} \end{aligned} \quad (17)$$

由此可见,经常账户余额、资本和金融账户余额和 λ 是影响国际收支变化的三大因素,在前两者相对固定时, λ 的变化会通过一致性预期等方式影响经常或资本账户间动态平衡。研究如何恰当地实施宏观审慎管理政策,要判断在对应阶段,哪些因素最大程度地影

响跨境资本流动。本文将基于以上模型,着重分析影响中国跨境资本流动的主要因素,探索实施跨境资本流动宏观审慎措施的最优选择。

三、跨境资本流动影响因素的实证分析

(一) 模型解释

理论模型将国际收支差额分解为三部分, $CA \frac{(1 + \delta e^{-\alpha t})}{1 + \delta}$ 和 $CAP \frac{(1 - e^{-\alpha t})}{1 + \delta}$ 表示具有真实贸易与投资背景的正常跨境交易, $\theta_{s\lambda} e^{-\alpha t}$ 表示受国内外利差、汇率等因素影响的跨境资本流动以及一些非法构造贸易或投资背景的投机交易等。鉴于 $\theta_{s\lambda} e^{-\alpha t}$ 作为国际收支差额中“特殊”部分,本文称之为敏感部分, $CA \frac{(1 + \delta e^{-\alpha t})}{1 + \delta}$ 、 $CAP \frac{(1 - e^{-\alpha t})}{1 + \delta}$ 作为国际收支差额中有真实交易背景的一类,本文称之为稳定部分。

两部分都会对外部环境和因素变化做出反应,但敏感部分反应更为强烈。为便于进一步分析,本文对模型的结果进行简化,将 $\Delta(t) = CA \frac{(1 + \delta e^{-\alpha t})}{1 + \delta} + CAP \frac{(1 - e^{-\alpha t})}{1 + \delta} - \theta_{s\lambda} e^{-\alpha t}$ 简化为:

$$X = T + \mu \quad (18)$$

用 X 替代 $\Delta(t)$,命名跨境收支净额; $CA \frac{(1 + \delta e^{-\alpha t})}{1 + \delta}$ 、 $CAP \frac{(1 - e^{-\alpha t})}{1 + \delta}$ 分别表示经常项目、资本与金融项目的国际收支差额,合并表示为 T ; $\theta_{s\lambda} e^{-\alpha t}$ 表示对外部因素敏感的跨境资金,用 μ 表示。

(二) 影响中国跨境资本流动的因子分析

为进一步研究各因子影响机理,本文对式(18)的跨境收支净额运用因子分析做进一步研究。

1. 因子模型与变量选择。假设存在 n 个影响中国跨境资本流动的显在变量,记 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$, 经因子分析处理后, n 个显在变量变为 m 个潜在变量,即公因子和一个特殊因子之和。公因子分别为 $F_1, F_2, F_3, \dots, F_m$, 特殊因子为 μ_i , 含随机误差。则因子分析的数学模型可表示为:

$$X_i = a_{i1}F_1 + a_{i2}F_2 + \dots + a_{im}F_m + \mu_i \quad (19)$$

$i = 1, 2, \dots, n, m < n, a_{im}$ 表示第 i 个因子在第 m 个公因子上的载荷,即:

$$X_{n \times 1} = A_{n \times m} F_{m \times 1} + \mu_{n \times 1} \quad (20)$$

本文选取 23 个与中国跨境资本流动有关的重要因素进行分析(表 3), 数据来自 Wind 和 FRED。

2. 因子分析。(1) 可行性检验与正文旋转。利用 Matlab, 采用正交旋转法, 对 23 个主要影响因素进行分析, 提取 5 个特征值大于 1 的主要因子, 结果显示, $KMO > 0.7$, 通过检验; 巴特利特球形检验的相伴概率低于显著性水平 0.05, 拒绝零假设。检验结果均表明所选样本适合进行因子分析。

通过最大方差法对原始因子载荷矩阵做正交旋转, 所得 5 个主要因子旋转后方差贡献率之和为 82.27%(表 1), 说明上述 5 个主要因子反映了原变量的大部分信息, 能刻画原变

量总体情况的 82.27% ,效果较好。

表 1 解释的总方差及其累积贡献率

主要因子	初始特征值			提取平方和载入			旋转平方和载入		
	合计	方差的%	累积%	合计	方差的%	累积%	合计	方差的%	累积%
F ₁	10.412	45.272	45.272	10.412	45.272	45.272	5.869	25.518	25.518
F ₂	3.137	13.639	58.911	3.137	13.639	58.911	5.775	25.108	50.625
F ₃	2.412	10.486	69.396	2.412	10.486	69.396	3.047	13.249	63.874
F ₄	1.914	8.320	77.717	1.914	8.320	77.717	2.390	10.391	74.265
F ₅	1.046	4.548	82.265	1.046	4.548	82.265	1.840	8.000	82.265

根据旋转后的因子载荷矩阵表(表 2),本文按主要因子与原因子间相关性将所有因子分为 5 类,并重新命名。

(2) 主要因子分类(表 3)。主要因子载荷矩阵显示,人均 GDP、FDI、实际有效汇率、金融发展程度、美国 10 年期国债利率、M2/GDP 比重、银行间市场利率及直接投资在 F₁上载荷较高,反映了中国经济增长趋势、金融发展程度等宏观经济金融基本面,故将 F₁命名为经济金融因子。离/在岸汇率、国际大宗商品价格、经常账户盈余、跨国经贸活动规模、经济增长国际差异、贸易传染敏感度、在华外资银行负债及金融传染指数在 F₂上载荷较高,反映了中国经济发展和涉外贸易中吸引外资跨境流入或影响跨境资本流出的

表 2 旋转后的主要因子载荷矩阵

变量	主要因子				
	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅
X ₁	0.632	0.508	0.181	0.006	-0.116
X ₂	0.861	-0.177	0.189	0.178	0.243
X ₃	0.056	0.254	-0.055	0.160	-0.694
X ₄	-0.087	0.146	0.051	-0.671	0.362
X ₅	0.112	-0.077	0.964	0.060	-0.032
X ₆	0.177	0.133	-0.142	-0.200	0.766
X ₇	0.451	0.363	0.117	0.720	-0.248
X ₈	0.746	0.320	0.262	0.411	0.074
X ₉	-0.775	-0.488	-0.285	-0.147	-0.007
X ₁₀	0.417	0.745	0.333	0.183	-0.104
X ₁₁	0.066	0.807	0.087	-0.199	-0.316
X ₁₂	0.229	0.718	-0.116	0.477	0.032
X ₁₃	0.320	0.236	0.881	-0.157	-0.039
X ₁₄	0.390	0.631	0.599	0.180	-0.010
X ₁₅	0.168	0.708	0.244	-0.022	0.389
X ₁₆	-0.906	-0.109	-0.224	-0.214	-0.180
X ₁₇	-0.459	-0.586	-0.592	-0.187	0.005
X ₁₈	-0.759	0.265	-0.089	0.184	0.361
X ₁₉	-0.674	-0.604	0.075	-0.067	-0.130
X ₂₀	0.510	0.695	0.135	0.251	-0.210
X ₂₁	-0.142	0.707	0.084	-0.034	0.054
X ₂₂	-0.107	0.637	-0.269	0.416	-0.046
X ₂₃	0.667	0.204	0.172	0.645	-0.076

提取方法:主成份;旋转法:具有 Kaiser 标准化的正交旋转法

的国际因素,将其命名为国际传染因子。跨境信贷、资本账户盈余、外汇储备净变化等因素在 F₃上载荷较高,相关指标均与资本净流动直接相关,故将 F₃命名为资本流动性因子。对外跨境证券组合投资、美国 3 月国库券利率在因子 F₄上载荷较高,二者流向在一定程度上代表了跨境资本的风险识别和判断,故将 F₄命名为境外风险因子。来华跨境证券投资、VIX 指数在 F₅上载荷较高,来华证券投资反映了国际资本对国内市场的情绪,VIX 指数反映了投资者对全球市场的恐慌情绪,故将 F₅命名为国际市场情绪因子。

(三) 影响中国跨境资本流动因素的实证分析

在因子分析基础上,本文对5个主要因子做实证检验,以跨境资本净流量 NCapital 为因变量, $F_1, \dots, F_5$ 为自变量,构建模型:

$$\text{NCapital} = \alpha + \beta_1 \text{Fac}_1 + \beta_2 \text{Fac}_2 + \beta_3 \text{Fac}_3 + \beta_4 \text{Fac}_4 + \beta_5 \text{Fac}_5 \quad (21)$$

NCapital 是非储备性质金融账户差额在 2002~2017 年间的季度时间序列,并做标准化处理。 $\text{Fac}_1, \dots, \text{Fac}_5$ 由主成分得分表示,主成分得分由因子得分乘以对应特征根的平方根,即 $\text{Fac}_i = \text{FAC}_{i-1} * \sqrt{\lambda_i}, i = 1, \dots, 5, \text{FAC}_{i-1}$ 为因子 F_i 的得分, λ_i 为第 i 个因子特征根。

利用上述模型对经处理后的 5 大主因子做回归分析,通过模型拟合、共线性诊断、部分相关性和偏相关性检验后,得到 $R^2 = 0.980$ 、 $F = 571.820$ 、 $\text{Sig.} = 0$,说明线性回

归方程整体显著。容差和 VIF 值均为 1,表明 $\text{Fac}_1, \dots, \text{Fac}_5$ 间不存在多重共线性。总体来看,模型的回归效果较理想。

表 3 主因子分类及命名①

主要因子	主要因子命名	所包含的变量
F_1	经济金融因子	X_1 :直接投资
		X_2 :外商直接投资规模
		X_8 :发达国家国债利率水平
		X_9 :实际有效汇率
		X_{16} :人均 GDP
		X_{18} :金融发展程度
		X_{19} :M2/GDP
		X_{23} :银行间市场利率
		X_{10} :离岸汇差
		X_{11} :CRB
F_2	国际传染因子	X_{12} :经常账户盈余情况
		X_{14} :跨国经贸活动规模
		X_{15} :经济增长国际差异
		X_{20} :贸易传染敏感度
		X_{21} :在华外资银行负债
		X_{22} :金融传染指数
		X_5 :跨境信贷
F_3	资本流动性因子	X_{13} :资本账户盈余
		X_{17} :外汇储备净变化
F_4	境外风险因子	X_4 :对外跨境证券类投资
		X_7 :发达国家国债利率水平
F_5	国际市场情绪因子	X_3 :来华跨境证券类投资
		X_6 :VIX

表 4 系数统计

模型	非标准化系数		标准系数		共线性统计量		
	B	标准误差	试用版	t	Sig.	容差	VIF
(常量)	-2.936E-16	0.018		0.000	1.000		
1	Fac_1	0.198	0.006	0.651	35.179	0.000	1.000
	Fac_2	-0.273	0.010	-0.495	-26.717	0.000	1.000
	Fac_3	0.307	0.011	0.506	27.354	0.000	1.000
	Fac_4	0.163	0.013	0.232	12.534	0.000	1.000
	Fac_5	0.028	0.018	0.029	1.541	0.129	1.000

① $X_1 - X_4, X_{13} - X_{14}, X_{17} - X_{18}, X_{20}$ 均用对应变量与 GDP 之比表示; X_{14} 用国际收支总额占 GDP 比重表示; X_{15} 选取中国经济增长率与 G7 国家经济增长率加权平均值之差表示; X_{18} 选取中国股市市值占前一期 GDP 比值; X_{20} 用贸易出口额与 GDP 的比值表示。

经标准化处理的 $NCapital$ 和 $Fac_1, \dots, Fac_5$ 通过模型各项检验, 回归系数合理(表 4), $\alpha = -2.936/10^{16}$ 可忽略不计, 模型可简化为:

$$NCapital = 0.198 Fac_1 - 0.273 Fac_2 + 0.307 Fac_3 + 0.163 Fac_4 + 0.028 Fac_5$$

其中, Fac_1 系数为正, 表明跨境资本净流量与经济金融因子正相关, 与中国跨境资本流动实际情况相符, 跨境资本净流量为正, 表明跨境资金净流入, 反之亦然。当直接投资规模、金融发展程度以及人均 GDP 等越朝正向变化, 表明境内市场对外资吸引力越大。同理, $M2/GDP$ 和银行间市场利差变大, 对外资流入有正向促进作用。 Fac_3 系数为正, 载荷了跨境信贷、资本账户盈余、外汇储备净变动三个变量, 表明三者整体呈净增长时, 会促进跨境资本净流入, 这与中国金融账户变化特点和总体趋势基本吻合。 Fac_4 系数为正, 表明撤回跨境证券投资, 预示境外证券市场风险上升, 符合一般经济学规律。 Fac_5 主要以 VIX 为主, 反映了美国股市波动程度, Fac_5 系数较小与中国证券投资项下双向开放程度较低密切相关。 Fac_2 系数表明其变化趋势与跨境资本流向相反, 尤其在中国涉外交易规模不断增大过程中, 国际传染渠道增加, 对跨境资本流动的影响变强。其中, 由于 $NCapital$ 是金融账户差额, 在中国经常项目一般保持顺差、跨境贸易规模不断扩大的背景下, 金融账户出现逆差与实际基本相符(未包含 2018 年数据, 仅对样本有较好解释)。同时, 在境内银行对非金融机构负债不断增大, 新增人民币贷款占金融机构人民币贷款比例稳步增长背景下, 跨境资本净流量逆向变化, 也符合中国实际情况。这与人民币国际化本币优先的一系列宽松政策、境外投资并购潮以及地方政府为追求境外投资规模而出台一系列奖励政策都存在一定的关联, 但限于相关因素难以量化, 本文未纳入分析。

四、跨境资本流动预测

跨境资本流动预测是宏观审慎管理相机抉择的重要参考, 对资本流动趋势研判、政策选择等有重要意义。基于因子分析和回归分析, 本文运用支持向量机, 对跨境资本净流量变化进行预测与检验。

(一) 变量选取

为提高精度, 本文直接运用表 3 中主因子所包含的 23 个变量作为预测跨境资本流动的研究变量。考虑变量影响存在滞后, 将跨境资本流动上一期指标 Y_{t-1} 也作为预测的研究变量。因变量 Y_t 选取金融账户净值来诠释。模型表示为:

$$Y_t = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \dots + \beta_{23} X_{23} + \beta_{24} Y_{t-1}$$

本文共选取 2008 年 1 季度至 2017 年 4 季度 40 组样本, 以 2008 年到 2016 年的 36 组数据作训练样本, 2017 年的 4 组数据作为预测样本。算法主要采用支持向量机回归, 以高斯核作为核函数。实验环境为 Matlab2016a 及 Libsvm-3.22。

SVR参数选择结果图(3D视图) [GridSearchMethod]
Best c=5.278 g=0.18946 Cvmse=0.0012477

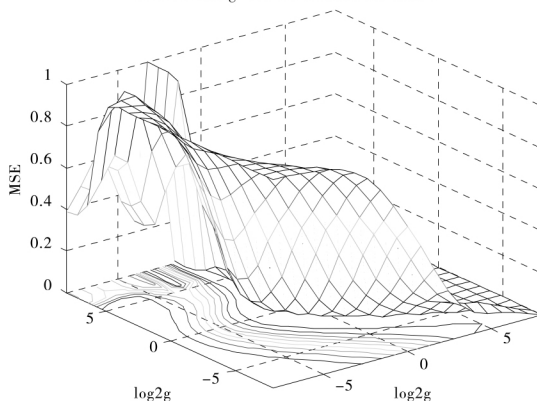


图2 跨境资本净流量网格遍历等高线图

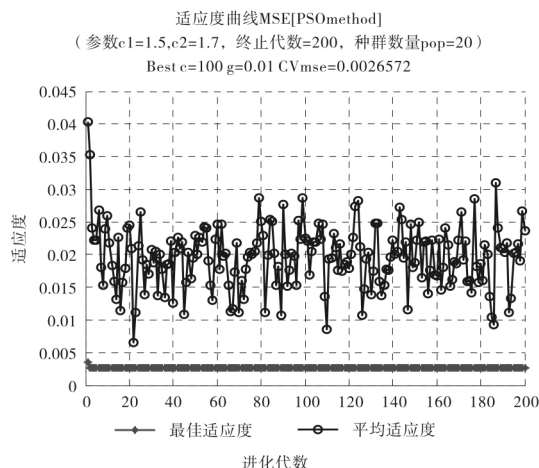


图3 跨境资本净流量粒子群算法适应度曲线图

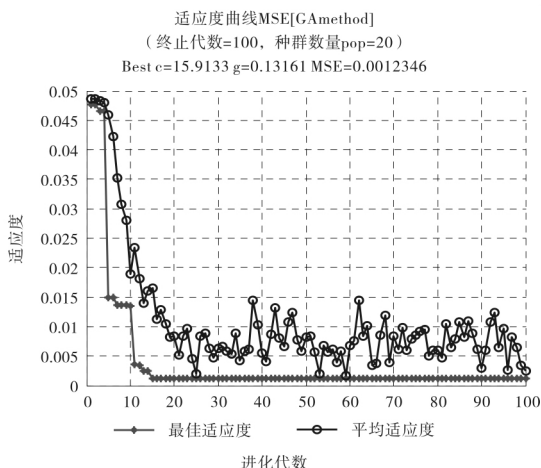


图4 跨境资本净流量遗传算法适应度曲线图

支持向量机(SVM)的一个重要步骤是确定惩罚因子 c 和核参数 g , 惩罚系数是影响支持向量分类器性能的关键参数。若惩罚系数取值过大, 分类器易受极端样本影响, 造成过拟合; 若惩罚系数取值过小, 分类器会忽视分类错误, 训练集和测试集正确率都将受损。 g 决定原始数据映射到高维后在高维特征空间上的分布, g 越大, 样本在高维空间的分布越稀疏, 样本间隔越远, 更易被分类边界区分, 训练集正确率更高, 也更容易导致过拟合。

关于 SVM 参数优化选取, 常用方法是让 c 和 g 在一定范围取值, 对取定的 c 和 g 把训练集作为原始数据集, 利用 K - CV 方法得到此条件下 c 和 g 训练集验证分类准确率, 取使训练集验证分类准确率最高的一组 c 和 g 为最佳参数, 常见方法有网格遍历法 (GT)、遗传算法 (GA)、粒子群算法 (PSO)。

表5 跨境资本净流量的 c 、 g 值

	网格遍历法	粒子群算法	遗传算法
c 值	5.278	100	15.9133
g 值	0.18946	0.01	0.13161

按上述方法, 确定因变量金融账户净值 c 、 g 值如表5和图2~4所示。网格遍历法 c 、 g 区间设置为 $[-8, 8]$, 交叉检验折数设为3; 粒子群算法 c 、 g 区间分别设置为 $[0.1, 100]$ 和 $[0.01, 1000]$, 交叉检验折数设为3; 遗传算法 c 、 g 区间设置为 $[0, 100]$, 交叉检验折数设为5。

(二) 基于支持向量机回归的预测

根据所求惩罚参数 c 和核函数 g , 对2008年1季度至

表6 跨境资本净流量预测值和实际值比较

时间	实际值	网格遍历法	粒子群算法	遗传算法
2017年1季度	368.45	376.96	390.42	374.05
2017年2季度	311.00	376.03	369.46	373.59
2017年3季度	441.42	401.33	404.83	408.40
2017年4季度	365.24	365.82	375.09	362.66
均方误差 MSE		0.0868434	0.078438	0.0741703
相关系数 R		57.177%	85.8559%	61.4326%

表7 跨境资本净流量误差率比较

时间	网格遍历法 (%)	粒子群算法 (%)	遗传算法 (%)
2017年1季度	2.31	5.96	1.52
2017年2季度	20.91	18.80	20.13
2017年3季度	9.08	8.29	7.48
2017年4季度	0.16	2.70	0.71

2016 年 4 季度 36 组数据进行训练,并预测 2017 年 1 季度至 2017 年 4 季度 4 组数据(表 6 和表 7)。

对比实际值与预测值,均方误差 MSE 上,遗传算法优于网格遍历法和粒子群算法,但差异不大。就相关系数看,粒子群算法效果优于网格遍历法和遗传算法,网格遍历法效果较差。

网格遍历法、粒子群算法、遗传算法对 1、3、4 季度预测较准,基本都能预测到跨境资本净流量增减方向,尤其对 1、4 季度的预测,误差控制在 1% 左右(遗传算法 1 季度 1.52%、4 季度 0.71%、网格遍历算法 4 季度 0.16%)。但对 2 季度的预测,3 种算法均出现较大误差,这存在多种解释:一是可能与跨境资本流动影响因素存在缺漏有关,像直接投资阶段性管控等,因难以量化,未纳入分析;二是或与中国春节的周期不确定性有关,春节和中国假日变动信息对二季度的差异性影响未有效剔除,因此可能对二季度估算带来较大误差;三是二季度多为企业半年财报期,部分资本项下交易的周期性变化都集中在 5~7 月等,等等。

总之,支持向量机回归预测在判断跨境资本流动走势方面具有较高应用价值,若能将 23 个指标颗粒度进一步精细化,并采用三种算法同步预测,有望取得更好的预测效果。

五、基于 AHP 的跨境资本流动宏观审慎管理预警

(一) 层次分析模型

基于实证分析,本文建立了四层 AHP 分析模型图(图 5)。其中,第一层为决策目标层;第二层为要素准则层;第三层为指标准则层;第四层为备选方案层。要素准则层按内部与外部设置了国内经济形势 B_1 、国际经济形势 B_4 两个外部准则要素层。同时,为反映内部数据及其比值的影响,本文设置了跨境资本流量层 B_2 和结构层 B_3 。

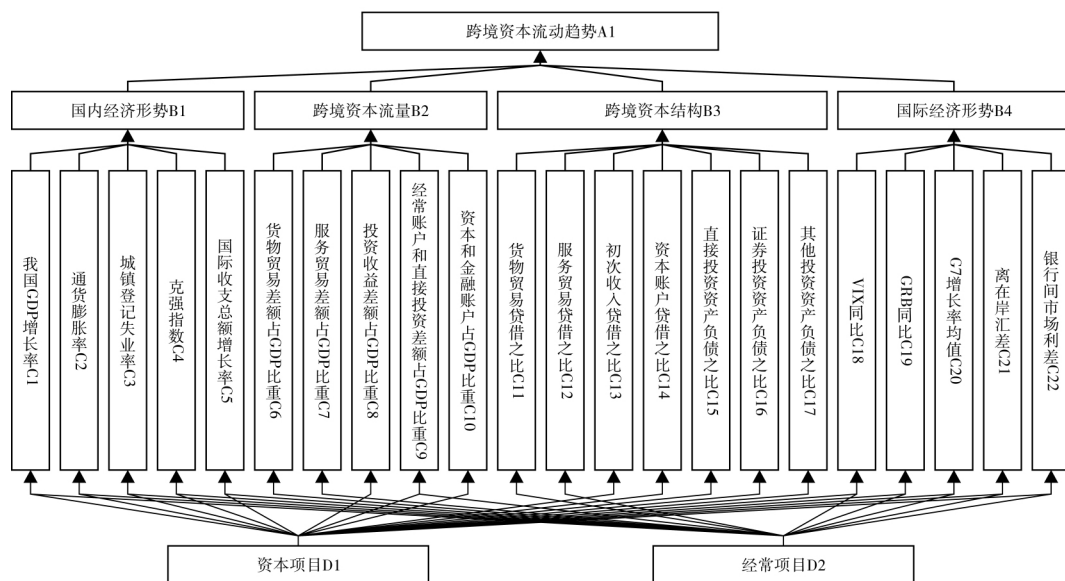


图5 AHP分析模型

(二) 判断矩阵

假定 w_i 表示第 i 个方案相对某最低层目标的优越性或某层第 i 个目标相对上层某准则

层的重要性权重。比较 n 个要素 $w_1, w_2, \dots, w_n$ 对要素 f 的影响大小时,常采用要素两两对比法。设 a_{ij} 表示要素 w_i 和 w_j 对因素 f 的权重大小之比,令矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$,即判断矩阵,表

示为 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$,其中 $a_{ii} = 1, a_{ij} = 1/a_{ji}, a_{ij} = a_{ik}a_{kj}$; 满足上述性质的判断矩阵,就

是完全一致性判断矩阵, n 阶完全一致性判断矩阵的最大特征根 $\lambda_{\max} = n$,其他特征根为零。当矩阵在任意两个要素间进行判断时,标度方法如表 8 所示。

在 AHP 分析中,特征向量近似解法有“和法”、“根法”和“幂法”,本文选择对精准度要求较高的“和法”。原理如下。

1. 对判断矩阵每一列归一化: $\bar{a}_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sum_{k=1}^n a_{kj}}, i, j = 1, 2, \dots, n$;

2. 对每一列归一化后的矩阵行相加: $M_i = \sum_{j=1}^n \bar{a}_{ij}, i = 1, 2, \dots, n$;

3. 对向量 $M = (M_1, M_2, \dots, M_n)^T$ 进

行归一化处理: $W_i = \frac{M_i}{\sum_{j=1}^n M_j}, i = 1, 2, \dots, n$,得 $W = (W_1, W_2, \dots, W_n)^T$ 的特征向量;

4. 判断矩阵最大特征根: $\lambda_{\max} = \sum_{i=1}^n \frac{(AW)_i}{nW_i}$ 。

(三) 一致性检验

综合因素比值及权重, AHP 模型在未进行任何修正情况下,通过一致性检验,结果如表 9 所示。

通过一致性检验后, AHP

模型结构及其权重如图 6 所示。研究发现,影响中国跨境资本流动最主要因素是国内外经济基本面,且国内影响权重更高。从跨境资本流量分布和跨境资本结构变化看,随着中国资本项目可兑换程度不断提高,跨境资本流动中资本项目与经常项目占比正发生新的变化,跨境资本流动监管面临新的挑战。

(四) 预警指标及宏观审慎措施的选择

1. 预警综合指标及归一化处理。为进一步研究指标准则层对预警水平设定的作用,本文将要素准则层取消后,形成预警决策目标层,即预警综合指标 $A = \sum_{i=1}^n w_i \frac{B_i - B_{i\min}}{B_{i\max} - B_{i\min}}$; 并对指标准则层使用 Min - Max Normalization 方法对数据做归一化处理,实现 C 系原始数据的线性变换,使结果值映射到 $[0, 1]$ 区间,变换函数为 $X^* = \frac{X - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}}$; 再根据 AHP 分析法

表 8 标度列表与含义

标度 a_{ij}	含义
1	要素 B_i 和 B_j 同样重要
3	要素 B_i 比 B_j 稍微重要
5	要素 B_i 和 B_j 比较重要
7	要素 B_i 和 B_j 十分重要
9	要素 B_i 和 B_j 绝对重要
2, 4, 6, 8	介于相邻两种情形的中间状态
倒数	要素 B_i 和 B_j 比较时,标度为 $a_{ij} = 1/a_{ji}$

表 9 矩阵一致性检验表

判断矩阵	n	$\lambda_{\max}$	CI	RI	CR
B_1	5	5.2398	0.0600	1.1200	0.0536
B_2	5	5.3435	0.0859	1.1200	0.0767
B_3	7	7.7519	0.1253	1.3600	0.0921
B_4	5	5.3407	0.0762	1.1200	0.0680

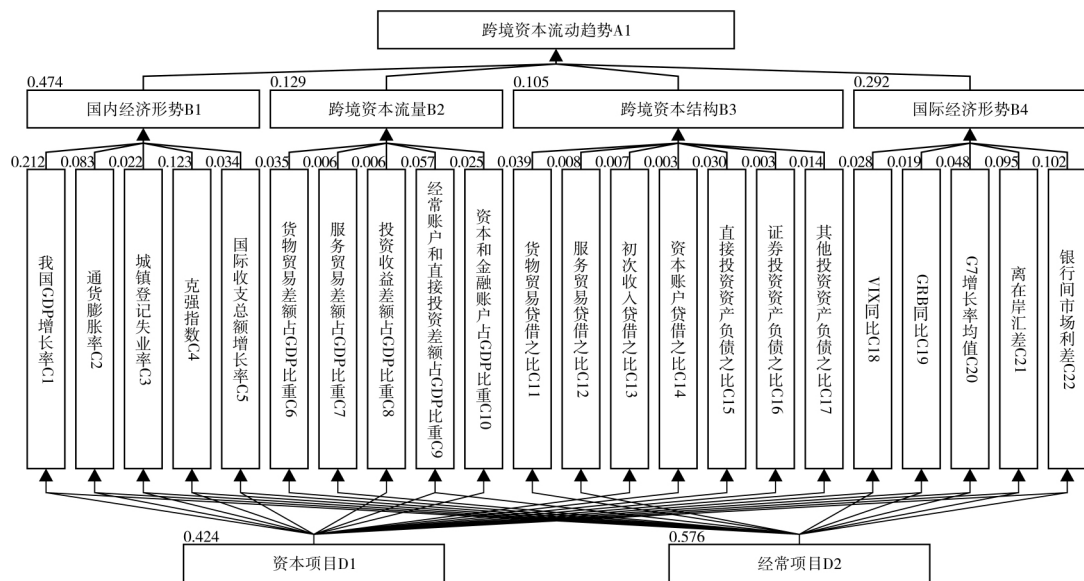


图6 AHP分析法模型结构及权重分布

确定指标准则层各指标权重与上述映射结果相乘,获得某一年份的预警综合指标。考虑到预警综合指标对时间序列长度没有要求,本文避开2008年次贷危机,选择近九年度数据计算预警综合指标,与归一化后的指标准则层部分指标数据趋势对比,效果较好。

如图7所示,预警综合指标变化趋势与经济增长、国际收支增长趋势、资本和金融账户差额与GDP占比等多个指标保持总体同趋势变化,但与其他投资资产负债比的变化趋势略有不同,且主要集中在2015~2017年,可能与外债去杠杆后跨境融资快速增长有一定关系。

2. 指标预警效果。经过归一化处理 and 预警综合指标设定,实现指标准则层数据映射至 $[0,1]$ 区间。其中预警综合指标的变化,一方面反映了中国跨境资本流动的趋势性变化,也可对中国跨境资本流动异常波动提供预警。A值越靠近两端,说明跨境资本流动呈大幅逆差或顺差;A值越接近0.5,表明受国内外经济形势影响,跨境资本流动越趋近均衡流动。

如图8所示,2009~2017年,中国跨境资本流动预警综合指标与国际收支总差额变化趋势

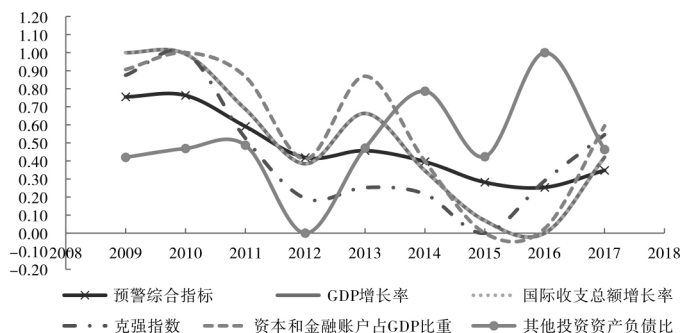


图7 预警综合指标与部分指标趋势

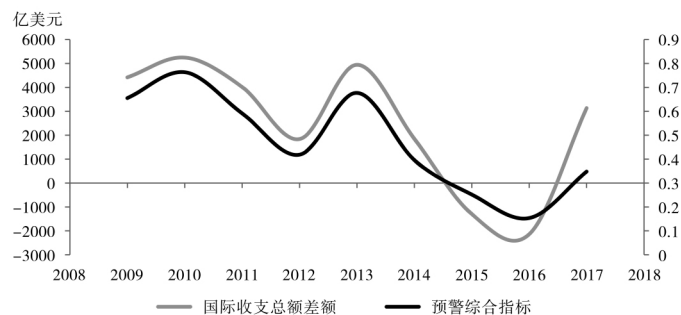


图8 预警综合指标与国际收支差额趋势图

基本一致,预警综合指标在0.5左右表明跨境资本流动接近均衡状态。实践来看,通过宏观审慎管理手段使跨境资本流动保持理论上均衡较难实现。因此,中国跨境资本流动宏观审慎管理的相机抉择,除参考上述指标外,还取决于资本流动的结构变化是否可控,监管部门对跨境资本流动变化的容忍度以及宏观经济发展的客观需求等。

上述综合预警指标对中国跨境资本流动宏观审慎管理政策实施决策有一定借鉴意义,但限于数据的可获得性,研究跨境资本流动宏观管理相机抉择机制,操作上还存在指标颗粒度过大等问题,如内保外贷履约汇出、非关联企业短期外债等小颗粒度指标对跨境资本流动的影响暂未纳入指标,未来需加以完善。

六、结论与建议

(一) 主要结论

第一,在资本和经常账户结构相对稳定时,影响系统均衡的往往来自利差变化等短期因素,这与当前资本账户未完全开放,替代性非正规交易密切相关。实施有预见性的跨境资金流动宏观审慎措施,就是要先对此类投机资本进行逆周期调控,限制其自由流动。

第二,当前影响跨境资本流动的主要因素仍是中国经济基本面以及国际经济金融大环境,且以国内影响为主。此外,随着资本账户开放不断推进,中国跨境资金流动的结构特点正发生显著变化,国际传染等渠道逐渐成为影响中国跨境资本流动的重要因素。

第三,基于理论模型的支持向量机回归分析在预测基本走势时具有可行性,但应在指标的选取,时间维度的扩展、指标颗粒的精细化、数据的预处理等方面有所完善,提高判断的预见性和有效性,并将人民币跨境交易的相关数据^①纳入总体框架,以提高准确性和全面性。

(二) 政策建议

第一,跨境资本流动宏观审慎监管应与其他政策有效协调。目前不少宏观审慎工具由微观审慎工具改进而来,在跨境资本流动领域,关于宏观审慎与微观审慎监管的区别存在不同理解,宏观审慎本身就与微观审慎密切相关,调节跨境资本流动的长期趋势以及宏观经济基本面,还需货币政策和财政政策协调;换言之,要最大程度发挥宏观审慎工具在跨境资本流动管理中的有效性,需在政策实施过程中兼顾其他政策的一致性。

第二,调节资本流动的趋势性变化,本质仍是调节经济基本面。AHP分析发现,中国经济增速和全球宏观环境仍是影响跨境资本流动的最主要因素,这从客观上进一步揭示,宏观审慎工具在调控跨境资本流动时的天然局限性。经济大环境决定的全球资本流动,理论上较难被价格手段等完全限制,调节跨境资本流动的本质,仍是有效发展实体经济,提高市场经济活力,增强经济金融系统的逆周期调节能力。

第三,建议积极构建基于机器学习算法在内的跨境资本流动宏观审慎预警体系。本文在因子分析法之后,运用支持向量机,通过对比网格遍历法、遗传算法、粒子群算法对中国跨境资本流动的趋势进行了实证分析,验证其判断中国跨境资本流动总体趋势的有效性,复盘效果较好。建议有关部门深入算法研究,结合理论与操作实际,完善跨境资本流动宏

^①人民币跨境交易基于本币优先的思路,管理上较宽松,统计不够全面,一定程度影响了分析的准确性。

观审慎的相机调控机制,探索将机器学习、人工智能等应用于中国跨境资本流动监测系统,为监管部门精准监控资金流动,提前预判风险,准确启用宏观审慎工具提供重要参考。

参考文献:

- [1] Allen. F. ,and Douglas G. ,2000. Bubbles and Crises. The Economic Journal,Vol. 110,No. 460: 236-255.
- [2] Freixas. X. ,Laeven L. ,and Luis. J. ,2017. Syetemic Risk,Crises and Macroprudential Regulation. Massa-chussetts Institute of Technology.
- [3] Bhattacharya,S. ,and Thakor,A. 1993. Contemporary Banking Theory. Journal of Financial Intermediation, Vol. 3,No. 1: 2-50.
- [4] Tobin,1972. Janeway Lectures. Princeton University.
- [5] Sphan. P. B. ,1996. The Tobin Tax and Exchange Rate Stability. Finance and Development,Vol. 6,No. 2: 24-27.
- [6] Chinn M. ,and Prasad E. ,2003. Medium-term Determinants of Current Accounts in Industrial and Develo-ping Countries: An Empirical Exploration. Journal of International Economics,Vol. 59, No. 1: 47-76.
- [7] Laura Alfaro,Sebnem Kalemli -Ozcan,and Vadym Volosovych. 2008. Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries? An Empirical Investigation. Review of Economics and Statistics,Vol. 90, No. 2: 347-368.
- [8] Forbes,Kristin J. ,and Warnock,Francis E. ,2012. Capital Flow Waves: Surges,Stops,Flight,and Retrenchment. Journal of International Economics,Vol. 88, No. 2: 235-251.
- [9] Andrea Cipollini,and George Kapetanios,2009. Forecasting Financial Crises and Contagion in Asia using Dy-namic Factor Analysis,Journal of Empirical Finance,Vol. 16, No. 2: 188-200.
- [10] Broner. F. ,Didier. T. ,Erce. A. ,and Schmukler. L. ,2013. Gross Capital Flows: Dynamics and Crises. Jour-nal of Monetary Economics,Vol. 60, No. 1: 113-133.
- [11] Bruno Valentina,and Shin,Hyun Song,2015. Capital Flows and the Risk-taking Channel of Monetary Poli-cy. Journal of Monetary Economics,Vol. 71, No. 2: 119-132.
- [12] Kiendrebeogo,Y. ,2016. Unconventional Monetary Policy and Capital Flows. Economic Modelling,Vol. 54: 412-424.
- [13] 赵蓓文. 基于国际经验的中国跨境资本流动监测预警体系设计跨境资本流动监测预警指标体系 [J]. 上海金融,2007(5) .
- [14] 赵文兴. 对构建资本项目跨境资金流动监测预警体系的思考 [J]. 时代金融,2013(6) .
- [15] 李洁,张天顶. 跨境资本流动的影响因素及启示——基于 BMA 方法的研究 [J]. 金融监管研究,2014(4) .
- [16] 师家升,张荐华. 中国国际收支风险预警指数的构建 [J]. 统计与决策,2015(23) .
- [17] 张广婷. 新兴市场国家跨境资本流动的驱动因素研究——基于因子分析法的实证分析 [J]. 世界经济研究,2016(9) .
- [18] 李升高. 跨境资金流出风险监测预警指标体系研究——基于信号分析法 [J]. 南方金融,2017(1) .
- [19] 王擎. 资本市场开放与金融安全 [M]. 北京: 中国金融出版社,2011.
- [20] Keynes J. ,1953. The General Theory of Employment,Interest,and Money. New York: Harvest Books.
- [21] 陈学彬,刘明学. 汇率目标区: 托宾税、货币投机与货币政策独立性 [J]. 复旦学报,2008(6) .
- [22] 孙华婷,马跃. 化解热钱流入形成的升值压力: 市场自动调节机制和政策措施 [J]. 世界经济,2005(4) .

(责任编辑 金山)

Discretionary Selection Mechanism for Macroprudential Management of Cross-Border Capital Flows

Jiang Zhe¹, Wang Fanrong², Wu Xiaoyong³, Fan Yanceng⁴

- (1. Wuhan University, Wuhan, Hubei 430072, China; State Administration of Foreign Exchange, Beijing 100048, China;
2. Foreign Exchange Management Department, Yinchuan Central Sub-branch, People's Bank of China, Yinchuan, Ningxia 750000, China;
3. Capital Project Management Department, Hangzhou Central Sub-branch, People's Bank of China, Hangzhou, Zhejiang 310000, China;
4. Capital Project Management Department, Jinan Branch, People's Bank of China, Jinan, Shandong 250000, China)

Abstract: Based on the theoretical model of discretionary selection mechanism for macroprudential management of cross-border capital flows, this study uses the methods of support vector machine regression analysis and machine learning algorithm, this paper theoretically and empirically analyses discretionary selection mechanism for macroprudential management of cross-border capital flows and the feasibility of monitoring and early-warning of cross-border capital flows. The theoretical analysis shows that short-term factors such as interest margin change are the main factors affecting cross-border capital flows, while capital and current account are relatively stable. The empirical result shows that the main factors influencing China's cross-border capital flows are domestic economic fundamentals and the international economic and financial environment, thereinto, economic growth has a strong guiding effect on cross-border capital, with the continuous opening of capital account, International Contagion and other channels have gradually become important factors affecting cross-border capital flows in China. The forecasting analysis shows that the support vector machine regression analysis based on the theoretical model of cross-border capital flow is feasible in forecasting the basic trend of cross-border capital. Therefore, in order to regulate the trend of cross-border capital flows, macroprudential supervision should be coordinated with other policies effectively, and the essential thing is to implement the policies of adjusting the economic fundamentals. For preventing the stall of cross-border capital flows, it is suggested to build a macroprudential early warning system of cross-border capital flows based on machine learning algorithm.

Keywords: macroprudential, discretionary selection, factor analysis, support vector machine